

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и Компьютерной техники

Лабораторная работа №7
Вариант 10621

Выполнила:

Косогова Мария Александровна

Группа: Р3106

Проверил:

Вербовой Александр

Александрович,

Преподаватель практики.

Санкт-Петербург 2025

Задание

Доработать программу из [лабораторной работы №6](#) следующим образом:

1. Организовать хранение коллекции в реляционной СУБД (PostgreSQL). Убрать хранение коллекции в файле.
2. Для генерации поля id использовать средства базы данных (sequence).
3. Обновлять состояние коллекции в памяти только при успешном добавлении объекта в БД
4. Все команды получения данных должны работать с коллекцией в памяти, а не в БД
5. Организовать возможность регистрации и авторизации пользователей. У пользователя есть возможность указать пароль.
6. Пароли при хранении хэшировать алгоритмом **SHA-512**
7. Запретить выполнение команд не авторизованным пользователям.
8. При хранении объектов сохранять информацию о пользователе, который создал этот объект.
9. Пользователи должны иметь возможность просмотра всех объектов коллекции, но модифицировать могут только принадлежащие им.
10. Для идентификации пользователя отправлять логин и пароль с каждым запросом.

Необходимо реализовать многопоточную обработку запросов.

1. Для многопоточного чтения запросов использовать **Cached thread pool**
2. Для многопоточной обработки полученного запроса использовать **Fixed thread pool**
3. Для многопоточной отправки ответа использовать **ForkJoinPool**
4. Для синхронизации доступа к коллекции использовать **синхронизацию чтения и записи с помощью synchronized**

Диаграмма классов реализованной объектной модели

- CLIENT: <https://imgur.com/a/AzoyEjU>
- COMMON: <https://imgur.com/a/94LQhKf>
- SERVER: <https://imgur.com/a/heBWGyX>

Основные этапы выполнения

- Исходный код: <https://github.com/wineeenottt/LABA7PROG>

Вывод

Выполнение лабораторной работы по программированию позволило мне более углубленно познакомиться с языком программирования Java. Данная работа дала мне возможность применить полученные теоретические знания на практике, развить навыки работы с информацией. В процессе выполнения я научилась работать с многопоточностью и базой данных. Приобретённый опыт поможет мне при дальнейшем изучении языка Java.